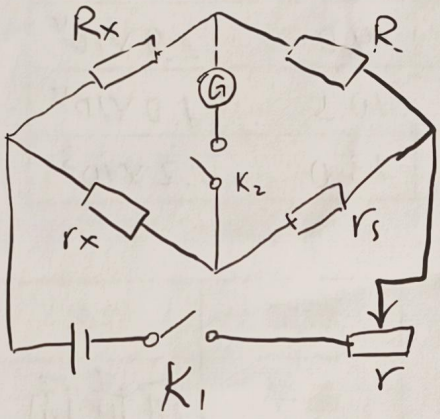
实验名称　用惠斯通电桥测电阻

一．实验目的

利用惠斯通电桥测试线性元件的阻值及电桥灵敏度.

二．实验预习

绘制惠斯通电桥电路图，并说明平衡时满足条件。



要使电桥平衡，G两侧电势相同，有 $\frac{R_x}{R+R_x}=\frac{r_x}{r_x+r_s}$，

即 $\frac{R_x}{R}=\frac{r_x}{r_s}$

设 $\frac{r_x}{r_s}=N$，则 $R_x=NR$.

三. 实验现象及数据记录

1.惠斯通电桥测量电阻

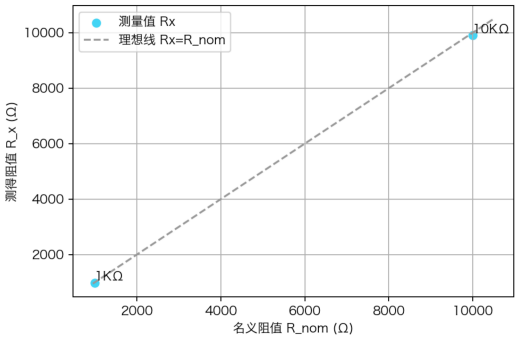
电阻（阻值）	N	R_s（Ω）	R_x（Ω）	ΔR_s（Ω）	Δn（格）	S（格）
1 KΩ	1	969.3	969.3	0.3	9.0	2.9×10^4
10 KΩ	1	9898.1	9898.1	8.0	10.0	1.2×10^4

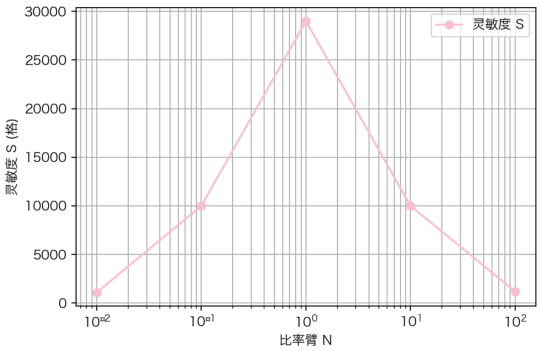
2.惠斯通电桥灵敏度测量

N	R_s（Ω）	R_x（Ω）	ΔR_s（Ω）	Δn（格）	S（格）
0.01	96460.0	964.6	1000.0	11.0	1.1×10^3
0.1	9680.0	968.0	10.0	10.5	1.0×10^4
1	969.1	969.1	0.3	9.0	2.9×10^4
10	96.7	967	0.1	10.5	1.0×10^4
100	9.6	9.6×10^2	0.1	13.0	1.2×10^3

四．实验结论及现象分析

对比不能比 N 值下，惠斯通电桥灵敏度变化，并分析其他可能影响惠斯通电桥灵敏度参量





当 N=1 时灵敏度最高，灵敏度大约是|ln N|的一个函数。提高电源电压可以显著增加灵敏度当待测电阻较大时，灵敏度降低。温度波动可能导致灵敏度漂移

五．讨论问题

1. 电桥测电阻为什么不能测量小于 1 Ω的电阻？

低阻测量时导线/接触电阻占比过大，桥臂电位差接近仪表分辨极限，系统误差主导。

2. 用什么方法保护电流计，不至于因电流过大而损坏？

串联限流电阻，先低灵敏度调零；在大 N 下先调过渡，逐步减小 N；并在调试阶段使用短接保护与分流器，避免瞬时过流。

3.当电桥平衡后，若互换电源和检流计位置，电桥是否仍然平衡？并证明。

仍然平衡。证明：设桥臂为 R1、R2 与 R3、R4，平衡条件 R1/R2=R3/R4 时检流计两端电位相等，电流为零。交换后仍满足 R1/R3=R2/R4,故电桥仍然平衡。